2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramı kullanılmaz; bunun yerine formül birimi kavramı kullanılır.

1 mol NaCl bileşiği için 'molekül' ifadesi yerine neden 'formül birimi' dendiğini kristal örgü yapısı üzerinden açıklayınız.

2 — 20 puan

Kimyasal tepkimelerde Antoine Lavoisier tarafından ortaya konan Kütlenin Korunumu Kanunu geçerlidir.

Kütlenin korunumu kanunu gereğince bir kimyasal denklem denkleştirilirken atom sayısı ve türünün neden eşitlenmesi gerektiğini açıklayınız.

3 — 15 puan

Reaktiflerin stokiyometrik orana uygun olmayan miktarlarda karıştırıldığı tepkimelerde bileşenlerden biri önce biter.

'Sınırlayıcı bileşen' kavramının tanımını yapınız ve tepkimenin durmasındaki rolünü açıklayınız.

4 — 15 puan

2 mol N2 gazı ile 3 mol H2 gazı N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g) denklemine göre tam verimle tepkimeye sokulmaktadır.

Sınırlayıcı bileşeni belirleyiniz ve tepkime sonunda hangi maddeden kaç mol artacağını hesaplayınız.

5 — 15 puan

Gaz tanecikleri bulundukları kabın hacmini tamamen doldurur ve kabın her noktasına homojen basınç uygular.

Gazların sıkıştırılabilirlik özelliği ile katı ve sıvıların sıkıştırılamaz olması arasındaki temel farkı tanecikler arası boşlukla açıklayınız.

6 — 15 puan

Kinetik moleküler teoriye göre gaz basıncı, gaz taneciklerinin kap çeperlerine yaptığı esnek çarpışmaların bir sonucudur.

Sabit hacimli kapalı bir kapta gazın sıcaklığı artırıldığında gaz basıncının artmasının mikroskobik nedenini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....